OEFENTENTAMEN A

Ruimtemeetkunde 1

5 opgaven · 56 punten · richttijd 150 minuten

Naam: _____ Datum: _____

Gebruik een (grafische) rekenmachine, geodriehoek en passer. Werk met meetkundige redeneringen, hulpvlakken, projecties en goniometrie; maak de ruimtelijke aanpak zichtbaar.

Geef bondige, heldere berekeningen en verklaringen. Nummer bij constructies de lijnen in de volgorde waarin je ze tekent. Geef nieuwe punten letters en markeer evenwijdigheid en loodrechte stand.

Maak alle aangegeven deelvragen. De oorspronkelijke letters en VWO-vraagnummers zijn behouden. Noteer bijvoorbeeld “opgave 5, vraag 12”. Rond hoeken af op hele graden en lengtes op één decimaal, tenzij de opgave anders vraagt; geef waar mogelijk ook een exacte waarde.

Gebruik de vrije ruimte onder de opgaven of apart papier voor tekeningen en berekeningen. Voor de VWO-constructies zijn achter de opgaven werkbladen opgenomen. De uitwerkingen beginnen na het scheidingsblad.

Deze oefentoets volgt de stof Basis Ruimtemeetkunde uit het HAN-cursusmateriaal en het voorbeeldtentamen van 5 november 2018 (150 minuten). De meegeleverde studiewijzer uit 2019 noemt 120 minuten; de gekozen richttijd is dus een oefenkeuze, geen uitspraak over de duur van je huidige HAN-tentamen.

Punten per opgave

1. Lijnen in een samengesteld lichaam · 6 punten

2. Twee doorsneden van een kubus · 10 punten

3. Afstand tot een diagonaalvlak · 12 punten

4. Een vlak evenwijdig aan een lijn · 10 punten

5. Zeszijdige piramide · 18 punten

Oefencijfer = 10 × behaalde punten / 56.

Opgave 1 | Lijnen in een samengesteld lichaam

Moderne wiskunde, 9e editie, vwo B deel 2 · Extra oefening hfst. 9
opgave 2 · opgavenblad p. 28

Punten: a: 1 · b: 2 · c: 1 · d: 2.

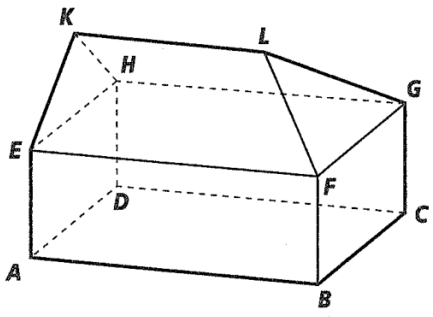
2 Hiernaast zie je een ruimtelijke figuur die bestaat uit een balk met daarop een schuin afgezaagd prisma.

a Noem twee paren snijdende lijnen in dit bouwwerk.

b Welke lijnen in de figuur kruisen de lijn GH?

c Geef alle lijnen in de figuur die evenwijdig zijn aan KL.

d Welke lijnen in de figuur snijden HK?



Ruimte voor uitwerking / tekening: gebruik deze pagina en zo nodig apart papier.

Opgave 2 | Twee doorsneden van een kubus

Moderne wiskunde, 9e editie, vwo B deel 2 · Extra oefening hfst. 9
opgave 5 · opgavenblad p. 28

Punten: a: 2 · b: 4 · c: 4.

5 In de kubus $ABCD.EFGH$ met ribbe 6 is M het midden van CG. Het punt N ligt op AE met $AN = 2$ en P ligt op AB met $PB = 1$.

a Teken de kubus met de punten M, N en P.

b Teken de doorsnede van vlak HMN met de kubus.

c Teken de doorsnede van vlak MNP met de kubus.

Ruimte voor uitwerking / tekening: gebruik deze pagina en zo nodig apart papier.

Opgave 3 | Afstand tot een diagonaalvlak

Moderne wiskunde, 9e editie, vwo B deel 2 · Extra oefening hfst. 10
opgave 3 · opgavenblad p. 29

Punten: a: 1 · b: 3 · c: 2 · d: 3 · e: 3.

3 Van balk $ABCD.EFGH$ is gegeven: $AB = BC = 8$ en $AE = 5$.
M is het midden van CG.

a Teken de balk met daarin punt M.

b Bereken de oppervlakte van driehoek BDG.

c Welk vlak licht je uit de tekening om de afstand van C tot vlak BDG te berekenen?

d Bereken die afstand.

e Bereken de afstand van M tot BDG.

Ruimte voor uitwerking / tekening: gebruik deze pagina en zo nodig apart papier.

Opgave 4 | Een vlak evenwijdig aan een lijn

HAN-cursusmateriaal Basis Ruimtemeetkunde · extra paragraaf 4.5
Twee kruisende lijnen · boekpagina 92 · opgave 26

Punten: a: 3 · b: 2 · c: 2 · d: 3.

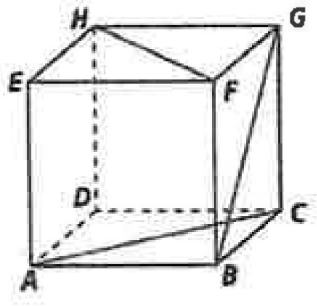
26 Gegeven is de kubus $ABCD.EFGH$ met ribbe 8.

a Hoe groot is de hoek tussen de lijnen HF en AC?
En hoe groot is de afstand tussen deze lijnen?

b Noem een lijn die evenwijdig is aan HF en BG snijdt.
Het vlak door BG en deze lijn wordt V genoemd.

c Hoe groot is de hoek tussen HF en BG?

d Bereken de afstand tussen HF en vlak V.



Ruimte voor uitwerking / tekening: gebruik deze pagina en zo nodig apart papier.

Opgave 5 | Zeszijdige piramide

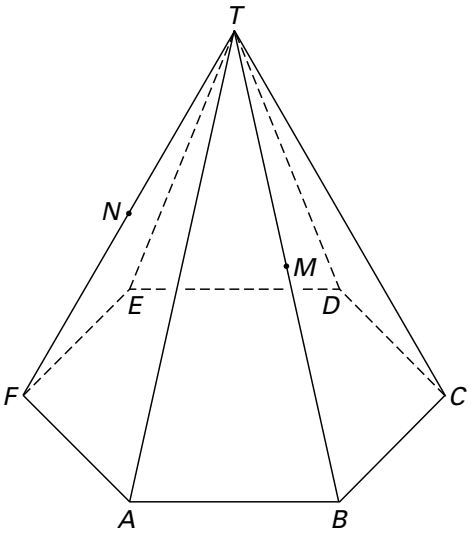
VWO wiskunde B · 2000 · tijdvak II
Oorspronkelijke vragen 12, 13, 14

Punten: 12: 6 · 13: 6 · 14: 6.

Opgave 4

In figuur 3 en in de figuur op de bijlage is de regelmatige zeszijdige piramide $T.ABCDEF$ getekend.
De middens van de ribben BT en FT zijn achtereenvolgens M en N.
Gegeven is verder dat $AB = 6$ en dat de afstand van T tot het grondvlak $ABCDEF$ gelijk is aan $6\sqrt{3}$.

figuur 3



6p **12** □ Bereken de hoek tussen de lijn AM en het vlak $ABCDEF$.

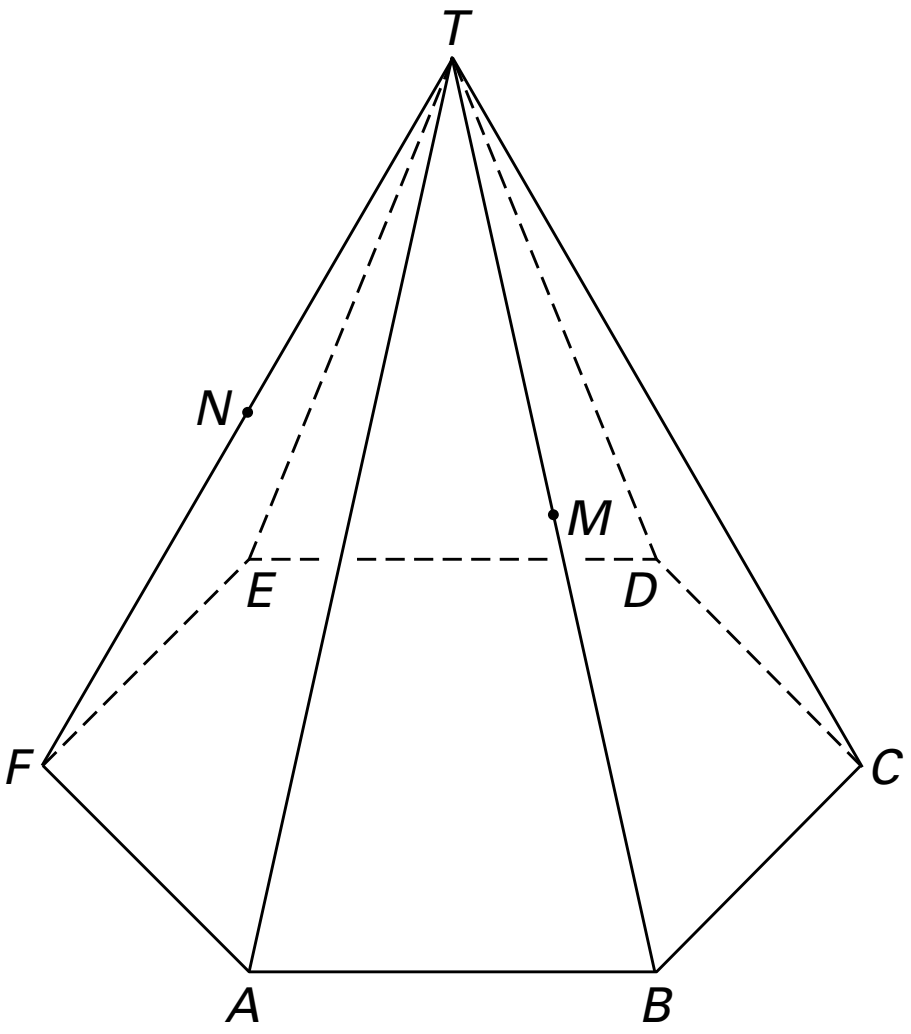
6p **13** □ Teken in de figuur op de bijlage de doorsnede van het vlak AMN met de piramide.

6p **14** □ Bereken de kortste weg van A naar C over de zijvlakken van de piramide via de ribbe BT.

Ruimte voor uitwerking / tekening: gebruik deze pagina en zo nodig apart papier.

Opgave 5 | VWO-vraag 13

Naam: _____ · Construeer de doorsnede.



Uitwerkingen en normering

Oefententamen A · 56 punten · uitwerkingen in de volgorde van de opgaven

De VWO-opgaven zijn voorzien van de officiële correctievoorschriften. Bij de cursusopgaven zijn de meegeleverde uitwerkingen opgenomen; de verdeling van de oefenpunten is voor dit oefententamen toegevoegd. Dit zijn geen officiële HAN-deelscores.

Ken punten toe voor de zichtbaar uitgevoerde stappen: juiste meetkundige aanpak, correcte berekening of constructie en juist resultaat. Een andere geldige methode is toegestaan. Bij een constructie moeten hulplijnen en hun volgorde zichtbaar zijn. Een correct getal zonder onderbouwing verdient niet automatisch alle punten.

De oorspronkelijke vraagletters en vraagnummers blijven staan. Bij iedere uitwerking staat het opgavenummer van dit oefententamen. Waar het officiële antwoordmodel alleen een tekening noemt, is een eigen controlefiguur toegevoegd.

Bronnen: het door jou aangeleverde HAN-cursusmateriaal, Moderne wiskunde 9e editie vwo B deel 2, en de vermelde VWO-examens met correctievoorschriften. Deze oefenreeks is inhoudelijk afgestemd, maar niet empirisch op moeilijkheid of tijd geijkt.

Opgave 1 | 6 punten

Moderne wiskunde, 9e editie, vwo B deel 2 · Extra oefening hfst. 9
opgave 2 · opgavenblad p. 28

Punten: a: 1 · b: 2 · c: 1 · d: 2. Oefennormering.

2a AB en BC, AD en HK, FL en BF, CG en FG, …

b EK, KL, AE, BF, AD en BC.

c HG, EF, AB en DC.

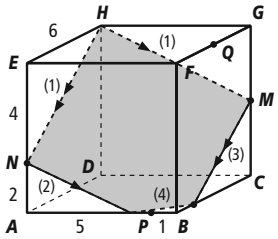
d HK ligt in het vlak $HKEAD$. In dit vlak wordt HK gesneden door EK, AE, AD, DH en EH.
HK ligt ook in het vlak $HKLG$. In dit vlak wordt HK gesneden door KL, GL en GH.

Opgave 2 | 10 punten

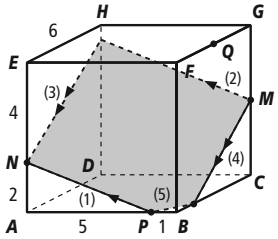
Moderne wiskunde, 9e editie, vwo B deel 2 · Extra oefening hfst. 9
opgave 5 · opgavenblad p. 28

Punten: a: 2 · b: 4 · c: 4. Oefennormering.

5a,b (1) Teken HN en HM.
(2) Teken in het voorvlak de lijn door N evenwijdig aan HM.
(3) Ten door M in het rechter zijvlak de lijn evenwijdig aan HN.
(4) Voltooi in het grondvlak de doorsnede.



c (1) Teken NP.
(2) Teken in het achtervlak de lijn door M evenwijdig aan NP.
(3) Teken in het linker zijvlak de lijn door het snijpunt van (2) met DH en N.
(4) Teken in het rechter zijvlak door M de lijn evenwijdig aan de lijn van (3).
(5) Voltooi in het grondvlak de doorsnede.

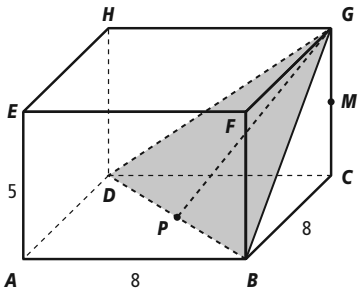


Opgave 3 | 12 punten

Moderne wiskunde, 9e editie, vwo B deel 2 · Extra oefening hfst. 10
opgave 3 · opgavenblad p. 29

Punten: a: 1 · b: 3 · c: 2 · d: 3 · e: 3. Oefennormering.

3a



b Neem P het midden van DB. Dan is: $|AC| = |DB| = \sqrt{64+64} = \sqrt{128}$,
$|CP| = \frac{1}{2}|AC| = \frac{1}{2}\sqrt{128} = \sqrt{32}$ en $|GP| = \sqrt{32+25} = \sqrt{57}$.
Oppervlakte driehoek BDG is $\frac{1}{2} \cdot DB \cdot GP = \frac{1}{2}\sqrt{128} \cdot \sqrt{57} = \sqrt{1824} \approx 42,7$.

c De afstand tussen C en het vlak BDG kun je berekenen in vlak CPG.

d Met de oppervlakte van driehoek CPG vind je de afstand $\frac{|CG| \cdot |CP|}{|GP|} = \frac{5\sqrt{32}}{\sqrt{57}} \approx 3,75$.

e In vlak CPG zie je met behulp van een evenredigheid dat de afstand van M tot GP de helft is van de afstand vanuit C. Dus is de afstand van M tot BDG gelijk aan

$\frac{1}{2} \cdot \frac{5\sqrt{32}}{\sqrt{57}} \approx 1,87$.

Opgave 4 | 10 punten

HAN-cursusmateriaal Basis Ruimtemeetkunde · extra paragraaf 4.5
Twee kruisende lijnen · boekpagina 92 · opgave 26

Punten: a: 3 · b: 2 · c: 2 · d: 3. Oefennormering.

§ 4-5 Twee kruisende lijnen.

26a. $\angle(HF, AC) = 90°$ (diagonalen vierkant)

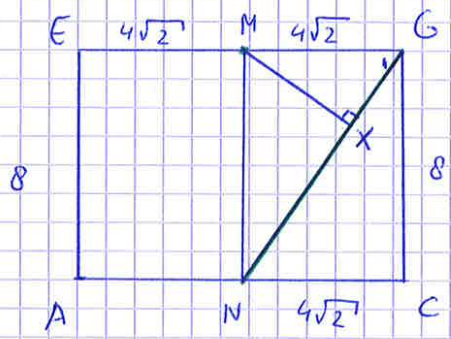
Afstand HF tot AC is 8, precies de hoogte van de kubus.

b. Lijn BD is evenwijdig aan lijn HF en deze snijdt BG.

c. $\angle(HF, BG) = \angle(DB, BG)$ (want HF // DB)

Aangezien driehoek DBG gelijkzijdig is, zijn alle hoeken 60°.
Dus $\angle(HF, BG) = 60°$.

d. Neem vlak ACGE, deze staat loodrecht op vlak DBG.



M is het midden van EG.
(M ligt op HF)

N is het midden van AC.
(GN is snijlijn DBG en ACGE)

Gevraagd MX.

Bereken $\angle G_1$: $\tan \angle G_1 = \frac{8}{4\sqrt{2}} \rightarrow \angle G_1 \approx 54{,}7°$

Bereken MX: $\sin 54{,}7° = \frac{MX}{4\sqrt{2}} \rightarrow MX \approx 4{,}62$

Dus de afstand van HF tot vlak V is 4,62.

Opgave 5 | 18 punten

VWO wiskunde B · 2000 · tijdvak II
Oorspronkelijke vragen 12, 13, 14

Punten: 12: 6 · 13: 6 · 14: 6. Officiële normering.

Opgave 4

Maximumscore 6

12 □
- de gevraagde hoek is de hoek tussen AM en AM', waarbij M' de projectie is van M op het vlak $ABCDEF$ — **1**
- $MM' = 3\sqrt{3}$ — **1**
- de berekening van $AM' = 3\sqrt{3}$ — **2**
- de tangens van de gevraagde hoek is 1 — **1**
- het antwoord 45° — **1**

Maximumscore 6

13 □
- de tekening van de snijlijn van AMN met $ABCDEF$ — **3**
- de rest van de tekening — **3**

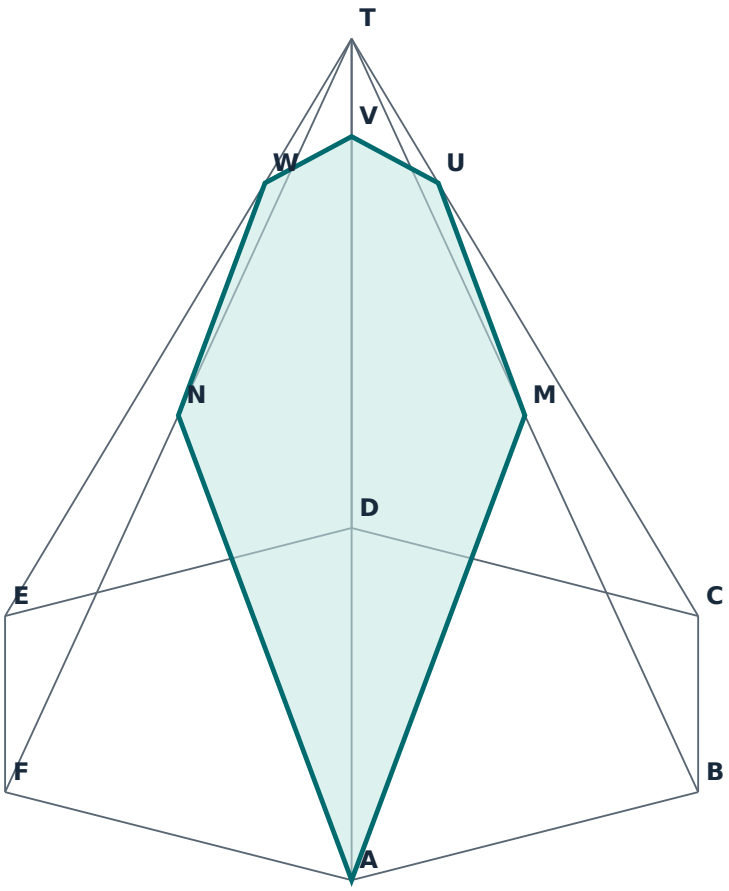
Maximumscore 6

14 □
- het neerklappen van vlak BCT in vlak ABT — **1**
- vierhoek $ABCT$ is een vlieger waarin AC loodrecht op BT staat — **2**
- de berekening van het antwoord $3\sqrt{15}$ — **3**

Opgave 5 | Constructie nader uitgewerkt

Eigen aanvulling bij het officiële correctievoorschrift; geen extra vragen of punten.

Vraag 13. MN is evenwijdig aan BF. De snijlijn van vlak AMN met het grondvlak is daarom de lijn t door A, evenwijdig aan MN.
1. Laat t het verlengde van BC snijden in X. Trek XM; het snijpunt met CT is U.
2. Laat t het verlengde van CD snijden in Y. Trek YU; het snijpunt met DT is V.
3. Vind W op ET op dezelfde manier, via de snijlijn met het grondvlak, of gebruik de symmetrie.
4. De doorsnede is de zeshoek A-M-U-V-W-N.
Controle: CU/CT = EW/ET = 3/4 en DV/DT = 4/5.



Controlefiguur vanuit een andere kijkrichting; de hulppunten X en Y liggen buiten het lichaam.